

CHAPITRE 10 : Les transformations géométriques

Translation, symétrie centrale, symétrie orthogonale · Homothétie · Rotation · Utilisation des transformations

TROISIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	Le double de 7 = ...	6.	Un demi-tour, c'est un angle de ... (en degrés)
2.	3×4 (longueur multipliée par 3) = ...	7.	$(-2) \times 6 = \dots$
3.	5^2 (effet d'une homothétie de rapport 5 sur une aire) = ...	8.	90° en radians = ...
4.	La moitié de 10 = ...	9.	Si une longueur est multipliée par 2, l'aire est multipliée par ...
5.	$ -3 = \dots$	10.	Le symétrique de 5 par rapport à 0 sur une droite graduée = ...

Corrigés du calcul mental : **1) 14 ; 2) 12 ; 3) 25 ; 4) 5 ; 5) 3 ; 6) 180° ; 7) -12 ; 8) $\frac{2}{5}$; 9) 4 ; 10) -5.

motif du pagne de Boussé



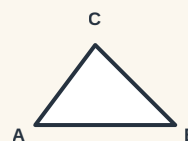
agrandi



tourné



reflété



Sur un pagne, une frise ou un plan de champ, le même motif revient **agrandi**, **tourné** ou **reflété**. Décrire ces opérations avec précision, c'est l'objet des **transformations géométriques**.

Tu connais déjà la **translation**, la **symétrie centrale** et la **symétrie orthogonale**. Ce chapitre y ajoute deux transformations nouvelles : l'**homothétie**, qui agrandit ou réduit une figure à partir d'un centre, et la **rotation**, qui la fait tourner autour d'un point. Pour chacune, tu étudies son **effet** (sur les longueurs, les aires, l'alignement, le parallélisme), puis tu t'en sers pour **construire** une figure, **démontrer** une propriété ou **déterminer** un ensemble de points.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Transformations connues, translation, symétrie centrale, symétrie orthogonale

Leçon 2 : L'homothétie

Leçon 3 : La rotation

Leçon 4 : Utilisation des transformations

UN PEU D'HISTOIRE

L'art du **motif répété** est très ancien en Afrique : les tisserands du Faso Dan Fani, les peintres des murs kassena, les sculpteurs de masques composent depuis des siècles des figures par **symétrie**, **rotation** et **agrandissement**.

En mathématiques, c'est **Thalès** qui, dès l'Antiquité, relie l'**agrandissement** (notre homothétie) aux **proportions**. Bien plus tard, au XIX^e siècle, l'Allemand **Felix Klein** propose une idée puissante : **définir une géométrie par les transformations qui la conservent** (son « programme d'Erlangen »). Étudier ce qui **ne change pas** sous une transformation, une distance, un angle, un alignement, devient alors le cœur de la géométrie.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Place $A(2; 1)$ et construis son image A' par la translation de vecteur $\vec{u}(3; 2)$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Place $B(2; 3)$ et construis son symétrique B' par rapport à l'origine O. (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Énonce le théorème de Thalès dans une configuration de deux droites coupées par deux parallèles. (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Si $\overrightarrow{OM'} = 3\overrightarrow{OM}$, comment se place M' par rapport à O et M ? (Voir Rappel B.)

Prérequis 5. Le périmètre d'un carré de côté 4 est ... ; son aire est ...

RAPPEL — Translation et symétries (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. La **translation** de vecteur $\vec{u}$ associe à M le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. La **symétrie centrale** de centre O associe à M le point M' tel que **O est le milieu de $[MM']$** . La **symétrie orthogonale** d'axe (D) associe à M le point M' tel que **(D) est la médiatrice de $[MM']$** .

Mini-exemple. Translation de $\vec{u}(3; 2)$: $A(2; 1) \rightarrow A'(5; 3)$.

Vérifie toi-même. Symétrique de $(4; 2)$ par rapport à O ?

Corrigé : $(-4; -2)$.

RAPPEL — Thalès et multiplication d'un vecteur (3ème, Ch. 3)

Ce qu'il faut se souvenir. Le **théorème de Thalès** relie les longueurs dans une configuration de droites parallèles : il exprime des **rapports égaux**. Le vecteur $\overrightarrow{kOM}$ a la même direction que $\overrightarrow{OM}$, le **même sens** si $k > 0$, le **sens opposé** si $k < 0$, et une longueur $|k|$ fois celle de $\overrightarrow{OM}$.

Mini-exemple. $\overrightarrow{OM'} = 2\overrightarrow{OM}$: M' est sur la demi-droite $[OM)$, deux fois plus loin de O.

Vérifie toi-même. Si $\overrightarrow{OM'} = -\overrightarrow{OM}$, où est M' ?

Corrigé : M' est la symétrique de M par rapport à O.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- **Définir** une homothétie (centre, rapport) et une rotation (centre, angle).
- Connaître les **propriétés** des transformations : effet sur l'alignement, la direction, le parallélisme, l'orthogonalité, les barycentres, les distances et les aires.

Savoir-faire théorique

- Connaître les relations entre le **théorème de Thalès**, l'**homothétie** et la multiplication par un scalaire.

Savoir-faire pratique

- Utiliser les transformations pour **construire** une figure, **démontrer** une propriété ou **déterminer** un ensemble de points.

LEÇON 1 : Transformations connues : translation, symétrie centrale, symétrie orthogonale

Activité de découverte — Le motif du pagne (Boussé)

À Boussé, une tisseuse répète un motif triangulaire sur un pagne : tantôt elle le **glisse** sans le tourner, tantôt elle le **reflète** dans un miroir.

1. Quand elle glisse le motif d'un même déplacement, quelle transformation utilise-t-elle ?
2. Quand elle le reflète comme dans un miroir, par rapport à quoi se fait la transformation ?
3. Dans les deux cas, la **taille** du motif change-t-elle ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Trois transformations connues.

- **Translation** de vecteur $\vec{u}$: à M elle associe M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.
- **Symétrie centrale** de centre O : à M elle associe M' tel que O est le milieu de $[MM']$.
- **Symétrie orthogonale** (axiale) d'axe (D) : à M elle associe M' tel que (D) est la médiatrice de $[MM']$.

Propriétés communes. Ces trois transformations sont des **isométries** : elles **conservent les distances** (donc les longueurs, les périmètres), les **aires**, les **angles**, l'**alignement**, le **parallélisme**, l'**orthogonalité** et les **barycentres**. La figure image a exactement la **même taille et la même forme**.

» Note étymologique : « isométrie » vient du grec *isos* (« égal ») et *metron* (« mesure ») : même mesure.

MÉTHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT

Étape 1 : Translation : reporte le vecteur $\vec{u}$ à partir de M ; l'extrémité est M' .

Étape 2 : Symétrie centrale : trace la droite (OM) et place M' tel que O soit le milieu de $[MM']$.

Étape 3 : Symétrie axiale : trace la perpendiculaire à (D) passant par M ; M' est à la même distance de (D) , de l'autre côté.

Exemple résolu

Énoncé. $A(1; 2)$. Donne l'image de A par la translation de $\vec{u}(4; -1)$, puis par la symétrie centrale de centre $O(0; 0)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Translation : $A' = A + \vec{u}$.	$A'(1 + 4; 2 - 1) = (5; 1)$
Symétrie centrale de centre O : O milieu de $[AA'']$.	$A''(-1; -2)$

Vérification. Milieu de $[AA''] = \left(\frac{1-1}{2}; \frac{2-2}{2}\right) = (0; 0) = O \checkmark$.

ATTENTION !

Une isométrie conserve les longueurs.

✗ Faux : croire qu'une symétrie ou une translation « déforme » la figure.

✓ Vrai : translation, symétrie centrale et symétrie axiale **conservent** toutes les distances : l'image a la **même taille** que la figure de départ.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. $A(2; 3)$. Donne l'image de A par la translation de vecteur $\vec{u}(-1; 5)$.

Exercice 2. Donne le symétrique de $B(3; -2)$ par rapport à l'origine O , puis par rapport à l'axe des abscisses.

LEÇON 2 : L'homothétie

Activité de découverte — Agrandir un triangle (Boussé)

On place un triangle ABC, un point O (le centre), et l'on marque A' deux fois plus loin de O que A, sur la demi-droite [OA), de même pour B' et C' .

1. Écris la relation vectorielle entre $\overrightarrow{OA'}$ et $\overrightarrow{OA}$.
2. Que remarques-tu sur la forme du triangle $A'B'C'$ par rapport à ABC ?
3. Si AB mesure 3 cm, combien mesure $A'B'$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Homothétie. L'**homothétie** de centre O et de rapport k (k réel non nul) associe à tout point M le point M' tel que :

$$\overrightarrow{OM'} = k \cdot \overrightarrow{OM}.$$

Effet du rapport. Si $k > 0$, M' est sur la demi-droite [OM) (même sens) ; si $k < 0$, de l'autre côté de O (sens opposé).

Propriétés. Une homothétie **conserve** l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité, les angles et les barycentres ; l'image d'une droite est une droite **parallèle**. Mais elle **multiplie les longueurs par $|k|$** et les **aires par k^2** .

Liens. L'homothétie est la traduction géométrique de la **multiplication d'un vecteur par un scalaire** ($\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$) et de la configuration du **théorème de Thalès**.

» Note étymologique : « homothétie » vient du grec homos (« semblable ») : la figure image est **semblable** à la figure de départ.

MÉTHODE : DÉTERMINER L'IMAGE PAR UNE HOMOTHÉTIE (COORDONNÉES)

Étape 1 : Note le centre $O(x_O ; y_O)$, le rapport k et le point $M(x ; y)$.

Étape 2 : Applique $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$, soit $x' = x_O + k(x - x_O)$ et $y' = y_O + k(y - y_O)$.

Étape 3 : Pour une **longueur**, multiplie par $|k|$; pour une **aire**, multiplie par k^2 .

Exemple résolu

Énoncé. Homothétie de centre O (0 ; 0) et de rapport 3. Donne l'image de A (1 ; 2). Si un triangle a une aire de 4 cm² et un côté de 5 cm, donne l'aire et ce côté pour l'image.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Image de A : $\overrightarrow{OA'} = 3\overrightarrow{OA}$.	$A' (3 \times 1 ; 3 \times 2) = (3 ; 6)$
Longueur du côté : $\times k = \times 3$.	$5 \times 3 = 15 \text{ cm}$
Aire : $\times k^2 = \times 9$.	$4 \times 9 = 36 \text{ cm}^2$

Vérification. $A' (3 ; 6)$ est bien sur la demi-droite [OA), trois fois plus loin de O que A.

ATTENTION !

Une homothétie **NE** conserve **PAS** les longueurs.

✗ Faux : « l'homothétie de rapport 3 garde les longueurs ».

✓ Vrai : une homothétie de rapport k **multiplie les longueurs par $|k|$** et les **aires par k^2** . Seules les translations, symétries et rotations (isométries) conservent les longueurs.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Homothétie de centre $O(0; 0)$, rapport 2. Donne l'image de $A(3; -1)$.

Exercice 4. Une homothétie de rapport 4 est appliquée à un carré de côté 5 cm et d'aire 25 cm^2 .
Donne le côté et l'aire de l'image.

LEÇON 3 : La rotation

Activité de découverte — Le motif en étoile (Diapaga)

À Diapaga, on construit un motif en étoile : on fait **tourner** un triangle autour d'un point O , d'un angle de 60° , plusieurs fois.

1. À chaque rotation, la **taille** du triangle change-t-elle ?
2. Le point O reste-t-il fixe ?
3. Pour un point M , comment se place son image M' par rapport à O (distance et angle) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Rotation. La **rotation** de centre O et d'angle α associe à tout point M (différent de O) le point M' tel que :

- $OM' = OM$ (même distance au centre) ;
- l'angle orienté $\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'} \right) = \alpha$.

Le centre O est **invariant** (son image est lui-même).

Propriétés (conjecturées puis admises). Une rotation est une **isométrie** : elle **conserve les distances**, les **aires**, les **angles**, l'**alignement**, le **parallélisme** et l'**orthogonalité**. La figure image a la **même taille et la même forme**.

Cas particulier. La rotation d'angle π (180°) est la **symétrie centrale** de centre O .

*Note : à ce niveau, on **initie** la rotation : on conjecture ses propriétés par des manipulations, puis on les admet.*

MÉTHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT PAR UNE ROTATION

Étape 1 : Trace le segment $[OM]$ et mesure sa longueur OM .

Étape 2 : À partir de $[OM]$, trace l'angle α (dans le bon sens) au centre O .

Étape 3 : Sur ce nouveau côté, place M' tel que $OM' = OM$ (au compas).

Exemple résolu

Énoncé. Rotation de centre O et d'angle π . Quelle transformation reconnaît-on ? Donne l'image de $A(2; 3)$ pour $O(0; 0)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Angle π = demi-tour : c'est la symétrie centrale.	rotation d'angle π = symétrie de centre O
Image de A par la symétrie de centre O .	$A'(-2; -3)$

Vérification. $OA = OA' = \sqrt{13}$ et A, O, A' sont alignés avec O milieu : c'est bien un demi-tour.

ATTENTION !

Ne confonds pas rotation et symétrie.

✗ Faux : traiter une rotation comme une symétrie axiale.

✓ Vrai : une **rotation** est définie par un **centre** et un **angle** ; une symétrie **axiale** est définie par une **droite**. Seule la rotation d'angle π coïncide avec une symétrie **centrale**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Rotation de centre $O(0; 0)$ et d'angle π . Donne l'image de $B(-1; 4)$.

Exercice 6. Une rotation transforme un segment de 6 cm. Quelle est la longueur de son image ? Justifie.

LEÇON 4 : Utilisation des transformations

Activité de découverte — Construire une frise (Mané)

À Mané, on décore une bordure : on répète un motif en le **translatant** régulièrement, puis on l'**agrandit** au coin.

1. Quelle transformation permet de répéter le motif à intervalles réguliers ?
2. Quelle transformation permet de l'agrandir tout en gardant sa forme ?
3. Comment l'image d'une **droite** se comporte-t-elle par une homothétie ? par une rotation ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

À quoi servent les transformations ?

- **Construire** une figure : frises, motifs, agrandissements (homothétie), figures tournées (rotation).
- **Démontrer** une propriété : on **transporte** une configuration par une transformation qui conserve ce qui nous intéresse (alignement, longueurs, angles...).
- **Déterminer un ensemble de points** : l'**image** d'une figure simple est une figure simple. Ainsi :
 - l'image d'une **droite** par une homothétie est une **droite parallèle** ;
 - l'image d'un **cercle** de rayon r par une homothétie de rapport k est un **cercle de rayon** $|k| \cdot r$;
 - l'image d'une **droite** ou d'un **cercle** par une rotation est une **droite** ou un **cercle de même rayon**.

*Note : on choisit la transformation qui **conserve** la propriété cherchée.*

MÉTHODE : UTILISER UNE TRANSFORMATION DANS UN PROBLÈME

Étape 1 : Identifie la transformation adaptée (translation, homothétie, rotation...) et ses éléments (vecteur, centre, rapport, angle).

Étape 2 : Applique-la aux points clés de la figure.

Étape 3 : Conclue : nature de l'image, longueur, aire, ou propriété démontrée.

Exemple résolu

Énoncé. Un cercle a pour centre $I(1; 0)$ et rayon 2. Donne le rayon de son image par l'homothétie de centre $O(0; 0)$ et de rapport 3, et la nature de cette image.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
L'image d'un cercle par une homothétie est un cercle.	image = un cercle
Le rayon est multiplié par $ k = 3$.	rayon image $= 2 \times 3 = 6$
Le centre $I' : \overrightarrow{OI'} = 3\overrightarrow{OI}$.	$I'(3; 0)$

Vérification. L'image est le cercle de centre $I'(3; 0)$ et de rayon 6 : longueurs multipliées par 3, cohérent.

ATTENTION !

Choisis la transformation qui conserve ce que tu cherches.

✗ Faux : utiliser une homothétie pour « démontrer » une égalité de longueurs.

✓ Vrai : pour conserver une **longueur**, on utilise une **isométrie** (translation, symétrie, rotation).

L'homothétie ne convient que si l'on accepte de **multiplier** les longueurs par $|k|$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Un cercle a pour rayon 5. Donne le rayon de son image par une homothétie de rapport -2 .

Exercice 8. L'image d'une droite (D) par une homothétie : quelle est sa nature et sa position par rapport à (D) ?

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Soit l'homothétie de centre O et de rapport k , et A', B' les images de A et B : $\overrightarrow{OA'} = k\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB'} = k\overrightarrow{OB}$.

En soustrayant, le vecteur reliant A' à B' vaut $\overrightarrow{OB'} - \overrightarrow{OA'} = k(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) = k\overrightarrow{AB}$.

Donc $(A'B')$ est parallèle à (AB) et la longueur $A'B' = |k| \times AB$. Une **aire**, produit de deux longueurs, est donc multipliée par k^2 .

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Donne l'image de $A(2; 1)$ par la translation de vecteur $\vec{u}(3; 4)$.
2. Donne le symétrique de $B(5; -2)$ par rapport à l'origine.
3. Cite trois propriétés conservées par une symétrie axiale.
4. Définis l'homothétie de centre O et de rapport k .
5. Homothétie de centre $O(0; 0)$, rapport 4 : image de $A(2; 1)$?
6. Par une homothétie de rapport 3, une longueur de 5 cm devient ... et une aire de 2 cm² devient ...
7. Vrai ou faux : une homothétie conserve les longueurs. Justifie.
8. Définis la rotation de centre O et d'angle α .
9. Une rotation d'angle π est aussi appelée ...
10. Cite deux propriétés conservées par une rotation.
11. Une rotation transforme un segment de 7 cm : quelle est la longueur de l'image ?
12. L'image d'un cercle de rayon 2 par une homothétie de rapport 5 est un cercle de rayon ...
13. L'image d'une droite par une homothétie est une droite ... à elle.
14. Quel lien y a-t-il entre l'homothétie et la multiplication d'un vecteur par un réel ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Translation et symétries

Exercice 9. $A(1; 2)$. Donne l'image de A par la translation de vecteur $\vec{u}(2; -3)$, son symétrique par rapport à O , et son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 10. Cite trois propriétés conservées par une translation. Une translation change-t-elle l'aire d'une figure ?

Exercice 11. [AB] avec $A(0; 0)$ et $B(2; 1)$. Donne les images A' et B' par la symétrie centrale de centre O.

Exercice 12. Donne le symétrique de $C(-3; 5)$ par rapport à l'axe des abscisses.

Leçon 2 : L'homothétie

Exercice 13. Homothétie de centre $O(0; 0)$ et de rapport 3. Donne les images de $A(2; -1)$ et $B(0; 4)$.

Exercice 14. Homothétie h de centre $A(-1; 2)$ et de rapport -2 . a) Détermine l'image B' de $B(1; 3)$. b) Détermine le point C dont l'image par h est $C'(3; -2)$.

Exercice 15. Une homothétie de rapport 5 est appliquée à un triangle d'aire 3 cm^2 dont un côté mesure 4 cm. Donne l'aire et ce côté pour l'image.

Exercice 16. ABC est rectangle en A, $AB = 6 \text{ cm}$, $AC = 8 \text{ cm}$. $A'B'C'$ est son image par une homothétie de rapport 2. a) Quelle est la nature de $A'B'C'$? b) Calcule le périmètre et l'aire de ABC. c) Déduis-en le périmètre et l'aire de $A'B'C'$.

Exercice 17. Traduis par une égalité vectorielle : a) B est l'image de A par l'homothétie de centre I et de rapport $\frac{3}{4}$; b) l'homothétie de centre R et de rapport $\sqrt{2}$ transforme U en V.

Exercice 18. Une figure est agrandie : son aire est multipliée par 9. Quel est le rapport positif de l'homothétie ?

Leçon 3 : La rotation

Exercice 19. Rotation de centre $O(0; 0)$ et d'angle π . Donne les images de $A(3; -2)$ et $B(-1; -4)$.

Exercice 20. Une rotation conserve-t-elle les longueurs et les angles ? Justifie.

Exercice 21. Triangle $A(0; 0)$, $B(2; 0)$, $C(0; 2)$. Donne les images A' , B' , C' par la rotation de centre O et d'angle π .

Exercice 22. La rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ (quart de tour direct) transforme $A(2; 0)$. En quel point ?

Leçon 4 : Utilisation des transformations

Exercice 23. Un cercle a pour centre $I(2; 0)$ et rayon 3. Donne le centre et le rayon de son image par l'homothétie de centre $O(0; 0)$ et de rapport 2.

Exercice 24. Quelle est la nature de l'image d'une droite (D) par une rotation ? par une translation ?

Exercice 25. Un agriculteur réduit un champ par une homothétie de rapport $\frac{1}{2}$. Si l'aire du champ est 100 m^2 , quelle est l'aire de l'image ?

Exercice 26. Donne le rayon de l'image d'un cercle de rayon 4 par une homothétie de rapport -3 .

Exercice 27. Pour construire un motif en étoile à 6 branches par rotations successives autour d'un centre, quel angle de rotation faut-il utiliser à chaque fois ?

Exercice 28. Que devient une figure par une homothétie de rapport 1 ? de rapport -1 ?

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 29. Dans un repère, h est l'homothétie de centre $A(1; 2)$ et de rapport $\frac{2}{3}$. Pour $M(x; y)$ d'image $M'(x'; y')$, exprime x' et y' en fonction de x et y .

Exercice 30 (Maths et vie quotidienne (Pama)). Une carte du parc de Pama est à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$ (c'est une réduction de rapport $\frac{1}{50\,000}$). Une distance réelle de 10 km sépare deux mares. Quelle distance les sépare sur la carte (en cm) ?

Exercice 31 (Maths et vie quotidienne (Boussé)). Un plan de champ est agrandi par une homothétie de rapport 4 pour obtenir une affiche. Un côté mesure 12 cm sur le plan. Combien mesure-t-il sur l'affiche ? Si l'aire sur le plan est 30 cm², quelle est l'aire sur l'affiche ?

Exercice 32 (Maths et vie quotidienne (Sabou)). Sur un motif décoratif, le point $M(3; 2)$ a pour image son symétrique par rapport au centre O du plateau. Donne les coordonnées de M' .

Exercice 33. Démontre que l'image du segment $[AB]$ par l'homothétie de centre O et de rapport k est un segment $[A'B']$ tel que $\vec{A'B'} = k\vec{AB}$ (donc parallèle à $[AB]$ et de longueur $|k| \cdot AB$).

Exercice 34 (Maths et vie quotidienne (Béguédo)). Sur le Nakambé, une pirogue placée en $A(1; 3)$ se reflète sur la surface de l'eau, assimilée à l'axe des abscisses. Donne les coordonnées du reflet A' (symétrie par rapport à l'axe des abscisses).

Exercice 35 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi une homothétie conserve la **forme** d'une figure mais pas nécessairement sa **taille**.

Exercice 36 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre une **rotation** et une **symétrie centrale**, et précise le cas où elles coïncident.

Exercice 37. Le plan est muni d'un repère orthonormal. h est l'homothétie de centre $A(-1; 2)$ et de rapport -2 . a) Détermine les coordonnées de l'image B' du point $B(1; 3)$. b) Détermine les coordonnées du point C dont l'image par h est $C'(3; -2)$.

Exercice 38. h est l'homothétie de centre $A(4; -2)$ et de rapport $\frac{2}{3}$. Détermine une équation de l'image (D') de la droite $(D) : y = \left(\frac{1}{2}\right)x + 2$.

Banque CENAMAFS : Rotations, symétries et homothéties

Reprise intégrale des exercices de transformation de la banque officielle CENAMAFS : exercices de rotation et de symétrie (chapitre « Angles orientés et rotation ») et exercices d'homothétie. Énoncés conservés tels quels. Les exercices appuyés sur une figure portent le repère « figure ».

Exercice 39. Soit EFG un triangle isocèle en E tel que $(EF, EG) = \frac{\pi}{6}$. a) Détermine les points $r\left(E; \frac{\pi}{6}\right)(F)$ et $r\left(E; -\frac{\pi}{6}\right)(G)$, où $r(O; \theta)(M)$ désigne l'image de M par la rotation de centre O et d'angle θ . b) Construis, à la règle et au compas, les points $r\left(E; -\frac{5\pi}{6}\right)(F)$, $r\left(G; -\frac{5\pi}{12}\right)(F)$, $r\left(F; \frac{5\pi}{12}\right)(G)$, $r\left(G; -\frac{5\pi}{12}\right)(E)$ et $r\left(F; -\frac{5\pi}{12}\right)(E)$.

Exercice 40. (D) et (D') sont deux droites sécantes en O. A est un point quelconque du plan. [SVG: fig2.svg] a) Construis $A_1 = S_{(D)}(A)$ (symétrique de A par rapport à (D)) puis $A' = S_{(D')}(A_1)$. b) Trouve une rotation qui transforme A en A'.

Exercice 41. Soit O un point du plan et (D) une droite ne passant pas par O. [SVG: fig3.svg] Construis, à la règle et au compas, l'image de la droite (D) par la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.

Exercice 42. Dans le plan muni d'un repère orthonormal (O, i, j) , on considère les points $A(2; 1)$, $B(4; 2)$, $C(3; 4)$ et $I(1; 1)$. Soit R la rotation de centre I et d'angle $\frac{\pi}{2}$. a) Fais une figure. b) Construis les images des points A, B et C par R et donne les coordonnées de chacune d'elles.

Exercice 43. Dans le plan muni d'un repère orthonormal (O, i, j) , on considère les points de coordonnées respectives $(1 ; 1)$, $(3 ; 1)$ et $(3 ; 2)$. Soit R la rotation de centre Ω et d'angle α qui transforme ces trois points en des points de coordonnées respectives $(1 ; 3)$, $(-1 ; 3)$ et $(-1 ; 2)$. a) Fais une figure. b) Détermine les coordonnées de Ω et la valeur, en radians, de l'angle α . c) Reprends la question lorsque les images sont, respectivement, $(-1 ; -1)$, $(1 ; 1)$ et $(0 ; 1)$.

Exercice 44. Reproduis la figure ci-dessous, formée d'un triangle et d'un demi-cercle, puis construis son image par la rotation de centre A et d'angle $-\frac{2\pi}{3}$. [SVG: fig4.svg]

Exercice 45. Soient deux segments de droite $[AB]$ et $[A'B']$ de même longueur, non parallèles. a) Fais une figure. b) Montre qu'il existe une rotation qui transforme $[AB]$ en $[A'B']$, puis construis le centre O de cette rotation.

Exercice 46. (C) et (C') sont deux cercles de même rayon, de centres respectifs O et O' . a) Montre qu'il existe au moins une rotation qui transforme (C) en (C') . b) Construis le centre de cette rotation dans chacun des cas : l'angle de rotation est égal à π ; l'angle de rotation est égal à $\frac{\pi}{2}$; l'angle de rotation est égal à $-\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 47. (Δ) et (Δ') sont deux droites du plan, (C) est un cercle de centre O et A un point de (Δ) . On appelle h une homothétie qui transforme (Δ) en (Δ') . [SVG: fig5.svg] a) Que peut-on dire des droites (Δ) et (Δ') ? b) Construis l'image A' de A par h , le point B dont l'image par h est un point B' donné, et l'image (C') du cercle (C) par h .

Exercice 48. Dans la figure ci-dessous, un arc de cercle de centre Ω est tangent aux droites (AB) et (AC) . On veut construire son image par l'homothétie de centre Ω et de rapport donné. [SVG: fig6.svg] a) Reproduis la figure. b) Construis l'image C' du point C en expliquant le procédé. c) En déduis, sans utiliser le point A , les images des autres points et termine la construction de l'image de l'arc.

Exercice 49. Soit $EFGO$ un rectangle tel que $EF = 4$ cm et $EO = 3$ cm. Soit N le point défini par $ON = \frac{3}{2} OE$; R est le projeté orthogonal de N sur (GO) et S le projeté orthogonal de N sur (EO) . a) Montre que $OR = \frac{3}{2} OG$ et que $OS = \frac{3}{2} OE$. b) Soit h l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{3}{2}$; détermine $h(F)$, $h(G)$ et $h(E)$. c) Quelle est la nature du quadrilatère $SNRO$? Détermine son périmètre et son aire.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le motif de pagne de Bousé

À Bousé, une tisseuse agrandit un motif triangulaire par une homothétie de rapport 3 ; le motif initial a un côté de 4 cm et une aire de 5 cm^2 ; le marché est le vendredi. Aide Rasmata à donner la longueur du côté agrandi, à calculer l'aire du motif agrandi, puis à dire si la forme du motif a changé ; conclus en indiquant par combien l'aire a été multipliée.

Situation d'intégration 2 : La carte du parc de Pama

À Pama, une carte du parc est une réduction du terrain réel par une homothétie de rapport $\frac{1}{100}000$; deux points d'eau sont réellement distants de 5 km ; la saison sèche commence. Convertis 5 km en centimètres, calcule la distance entre les deux points d'eau sur la carte, explique à Benjamin pourquoi les angles de la carte sont les mêmes que sur le terrain, et conclus en donnant la distance sur la carte.

Situation d'intégration 3 : Le motif en étoile de Diapaga

À Diapaga, un artisan crée un motif en étoile en faisant tourner un même triangle autour d'un centre O, par rotations successives ; l'étoile doit avoir 6 branches régulières ; l'atelier ouvre à l'aube. Pour Ousmane, détermine l'angle de chaque rotation, dis si la taille du triangle change d'une branche à l'autre, cite deux propriétés conservées par la rotation, et conclus en donnant l'angle de rotation utilisé.

Situation d'intégration 4 : Le plateau décoré de Sabou

À Sabou, un sculpteur décore un plateau circulaire : chaque point M a pour image son symétrique M' par rapport au centre O du plateau ; un point M a pour coordonnées $(4 ; -1)$ dans un repère centré en O ; les caïmans sont sacrés. Aide Awa à donner les coordonnées de M' , à dire quelle transformation est utilisée (et son équivalent comme rotation), puis à vérifier que O est le milieu de $[MM']$; conclus en donnant les coordonnées de M' .

Situation d'intégration 5 : Le reflet sur le Nakambé (Béguédo)

À Béguédo, sur le fleuve Nakambé, une pirogue et son reflet sont symétriques par rapport à la surface de l'eau, assimilée à l'axe des abscisses ; un point de la pirogue est en A $(2 ; 5)$; la pêche est bonne. Donne les coordonnées du reflet A' , dis quelle transformation relie A et A' , vérifie que la longueur de la pirogue n'est pas modifiée par le reflet, et indique à Ibrahim les coordonnées de A' .

Situation d'intégration 6 : La frise de Mané

À Mané, on décore une bordure en répétant un motif : on le translate régulièrement du vecteur $\vec{u}(3 ; 0)$, puis on agrandit le motif du coin par une homothétie de rapport 2 ; la fête du village approche. Donne l'image du point P $(1 ; 2)$ par la translation, puis l'image de P par l'homothétie de centre O et de rapport 2, dis à Wendemi laquelle des deux conserve les longueurs, et conclus en précisant la transformation qui agrandit le motif.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Par une homothétie de rapport k , les aires sont multipliées par k	Les aires sont multipliées par k^2 (les longueurs par $ k $).
Homothétie de rapport -2 : les longueurs sont multipliées par -2	Une longueur est positive : elle est multipliée par $ k = 2$.
La rotation d'angle π est une symétrie axiale	La rotation d'angle π est la symétrie centrale de centre O .
La translation agrandit la figure	La translation est une isométrie : elle conserve les longueurs.
L'image d'une droite par une homothétie est une droite sécante à la première	C'est une droite parallèle à la droite de départ.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Translation** : $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ (isométrie) (Leçon 1).
- **Symétrie centrale / axiale** : O milieu de $[MM']$ / (D) médiatrice de $[MM']$ (Leçon 1).
- **Isométrie** : transformation qui conserve les distances (Leçon 1).
- **Homothétie** : $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$; longueurs $\times |k|$, aires $\times k^2$ (Leçon 2).
- **Rotation** : $OM' = OM$ et $\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}\right) = \alpha$ (Leçon 3).
- **Image d'une figure** : droite $\rightarrow$ droite ; cercle $\rightarrow$ cercle (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- **Translation, symétrie centrale, symétrie axiale et rotation** sont des **isométries** : elles **conservent** les distances, les aires, les angles, l'alignement, le parallélisme et les barycentres.
- L'**homothétie** de centre O et de rapport k est définie par $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$: elle conserve la **forme** (angles, parallélisme, alignement) mais **multiplie les longueurs par $|k|$** et les **aires par k^2** .
- L'homothétie est la traduction de la **multiplication d'un vecteur par un scalaire** et de la configuration de **Thalès** ; l'image d'une droite est une **droite parallèle**.
- La **rotation** de centre O et d'angle α conserve les distances et tourne la figure ; la rotation d'angle π est la **symétrie centrale**.
- On utilise les transformations pour **construire** (frises, motifs), **démontrer** (en conservant une propriété) et **déterminer des ensembles de points** (image d'une droite, d'un cercle).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Isométries (translation, symétrie centrale, symétrie axiale, rotation) : **conservent** distances, angles, aires, alignement, parallélisme, barycentres.

- **Translation** : $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. **Symétrie centrale** de centre O : O milieu de $[MM']$ (= rotation d'angle π).
- **Symétrie axiale** d'axe (D) : (D) médiatrice de $[MM']$. **Rotation** (O, α) : $OM' = OM$ et $\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}\right) = \alpha$.

Homothétie (O, k) : $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. Conserve la **forme** (angles, parallélisme, alignement), mais **longueurs** $\times |k|$ et **aires** $\times k^2$. Image d'une droite = **droite parallèle**.

Méthodes-clés. Construire frises/motifs $\rightarrow$ enchaîner des transformations. Démontrer $\rightarrow$ utiliser une propriété conservée. Image d'une figure $\rightarrow$ droite $\rightarrow$ droite, cercle $\rightarrow$ cercle.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $A' (5 ; 3)$. **P2.** $B' (-2 ; -3)$. **P3.** Le théorème de Thalès exprime l'égalité de rapports de longueurs dans une configuration de parallèles. **P4.** M' est sur la demi-droite $[OM)$, trois fois plus loin de O que M. **P5.** Périmètre 16 ; aire 16.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. $A' (2 - 1 ; 3 + 5) = (1 ; 8)$.
2. Symétrique par rapport à O : $(-3 ; 2)$; par rapport à l'axe des abscisses : $(3 ; 2)$.
3. $\overrightarrow{OA'} = 2\overrightarrow{OA}$: $A' (6 ; -2)$.
4. Côté : $5 \times 4 = 20$ cm ; aire : $25 \times 4^2 = 25 \times 16 = 400$ cm².
5. Rotation d'angle π = symétrie centrale : $B' (1 ; -4)$.
6. Une rotation est une isométrie : l'image mesure **6 cm**.
7. Rayon $\times |-2| = 5 \times 2 = 10$.
8. Une **droite parallèle** à (D).

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $(5 ; 5)$. 2. $(-5 ; 2)$. 3. Distances, aires, angles (ou alignement, parallélisme). 4. $M \mapsto M'$ tel que $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. 5. $(8 ; 4)$. 6. 15 cm ; 18 cm². 7. **Faux** : les longueurs sont multipliées par $|k|$. 8. $M \mapsto M'$ tel que $OM' = OM$ et $\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}\right) = \alpha$. 9. symétrie centrale. 10. distances et angles (ou aires, alignement). 11. 7 cm.
12. 10. 13. parallèle. 14. $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$: l'homothétie est la multiplication du vecteur $\overrightarrow{OM}$ par le réel k.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

9. Translation : $(3 ; -1)$; symétrique par rapport à O : $(-1 ; -2)$; par rapport à l'axe des ordonnées : $(-1 ; 2)$.

11. $A'(0; 0)$ (car $A = O$) et $B'(-2; -1)$.

13. $A(2; -1) \rightarrow (6; -3); B(0; 4) \rightarrow (0; 12)$.

15. Aire : $3 \times 25 = 75 \text{ cm}^2$; côté : $4 \times 5 = 20 \text{ cm}$.

17. a) $\overrightarrow{IB} = (\frac{3}{4})\overrightarrow{IA}$; b) $\overrightarrow{RV} = \sqrt{2} \cdot \overrightarrow{RU}$.

19. $A(3; -2) \rightarrow (-3; 2); B(-1; -4) \rightarrow (1; 4)$.

21. $A'(0; 0), B'(-2; 0), C'(0; -2)$.

23. Centre $I'(4; 0)$, rayon 6.

25. Aire $\times (\frac{1}{2})^2 = 100 \times \frac{1}{4} = 25 \text{ m}^2$.

27. $360^\circ/6 = 60^\circ$ (soit $\frac{\pi}{3}$) à chaque rotation.

29. $x' = 1 + (\frac{2}{3})(x - 1) = (\frac{2}{3})x + \frac{1}{3}$; $y' = 2 + (\frac{2}{3})(y - 2) = (\frac{2}{3})y + \frac{2}{3}$.

31. Côté : $12 \times 4 = 48 \text{ cm}$; aire : $30 \times 16 = 480 \text{ cm}^2$.

33. $\overrightarrow{OA}' = k\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}' = k\overrightarrow{OB}$, donc $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{OB}' - \overrightarrow{OA}' = k(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) = k\overrightarrow{AB}$: $[A'B']$ est parallèle à $[AB]$ et $A'B' = |k| \cdot AB$.

35. Une homothétie conserve les **angles** et le **parallélisme** : la figure image a donc la **même forme** ; mais comme les longueurs sont **multipliées par $|k|$** , la **taille** change (sauf si $|k| = 1$).

37. Pour h de centre A et de rapport

$k : h(M) = A + k(M - A)$. a) $B' = A + (-2)(B - A) = (-1; 2) + (-2)(2; 1) = (-5; 0)$.

b) $C - A = \frac{C' - A}{-2} = \frac{4; -4}{-2} = (-2; 2)$, donc $C = (-1; 2) + (-2; 2) = (-3; 4)$.

Corrigés de la banque CENAMAFS (exercices auto-suffisants)

Les exercices de construction se complètent sur la figure ; on donne ici les résultats calculables.

42. La rotation de centre $I(1; 1)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$ envoie $M(x; y)$ sur $(2 - y; x)$. Donc $A(2; 1) \rightarrow A'(1; 2); B(4; 2) \rightarrow B'(0; 4); C(3; 4) \rightarrow C'(-2; 3)$.

43. b) Les images conservent les longueurs et le vecteur $(2; 0)$ devient $(-2; 0)$: l'angle est $\alpha = \pi$ (demi-tour). Le centre Ω est le milieu de chaque segment [point ; image] : $\Omega(1; 2)$. c) On procède de même : Ω est le point équidistant des couples (point ; image), obtenu comme intersection des médiatrices des segments [point ; image] ; α se lit comme l'angle $(\Omega M, \Omega M')$.

49. a) R et S sont les projetés de N sur (GO) et (EO) ; comme $ON = \frac{3}{2}OE$ et que $EFGO$ est un rectangle, on obtient $OR = \frac{3}{2}OG$ et $OS = \frac{3}{2}OE$. b) $h(E) = N, h(G) = R, h(F)$ = le quatrième sommet du rectangle agrandi. c) $SNRO$ est un rectangle (image de $EOGF$ par h , de rapport $\frac{3}{2}$) ; ses côtés mesurent $\frac{3}{2} \times 4 = 6 \text{ cm}$ et $\frac{3}{2} \times 3 = 4,5 \text{ cm}$, d'où un périmètre de $2(6 + 4,5) = 21 \text{ cm}$ et une aire de $6 \times 4,5 = 27 \text{ cm}^2$.

Exercices 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47 et 48 : exercices de construction (règle et compas) ; la solution se lit sur la figure construite.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Boussé). Côté agrandi : $4 \times 3 = 12 \text{ cm}$; aire : $5 \times 3^2 = 5 \times 9 = 45 \text{ cm}^2$; la forme ne change pas (mêmes angles). L'aire a été multipliée par 9 (k^2). (Parasite : « le vendredi ».)

Situation 2 (Pama). $5 \text{ km} = 500000 \text{ cm}$; sur la carte : $500000 \times (\frac{1}{100}000) = 5 \text{ cm}$. Les angles sont conservés car l'homothétie **conserve les angles**. Distance sur la carte : **5 cm**. (Parasite : « la saison sèche ».)

Situation 3 (Diapaga). Angle de chaque rotation : $360^\circ/6 = 60^\circ \left(\frac{\pi}{3}\right)$. La taille **ne change pas** (la rotation est une isométrie). Propriétés conservées : longueurs et angles (ou alignement, aires). Angle utilisé : 60° . (*Parasite* : « ouvre à l'aube ».)

Situation 4 (Sabou). $M'(-4; 1)$; transformation : **symétrie centrale** de centre O, équivalente à la **rotation d'angle π** . Milieu de $[MM'] = (0; 0) = O$ ✓. Coordonnées : $(-4; 1)$. (*Parasite* : « les caïmans sont sacrés ».)

Situation 5 (Béguédo). $A'(2; -5)$; transformation : **symétrie orthogonale** par rapport à l'axe des abscisses. C'est une **isométrie**, donc la longueur de la pirogue est **inchangée**. Coordonnées : $(2; -5)$. (*Parasite* : « la pêche est bonne ».)

Situation 6 (Mané). Image de $P(1; 2)$ par la translation de $\vec{u}(3; 0)$: $(4; 2)$. Image de P par l'homothétie de centre O et de rapport 2 : $(2; 4)$. La **translation** conserve les longueurs (isométrie) ; l'**homothétie** agrandit le motif. (*Parasite* : « la fête approche ».)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), bonne transformation identifiée ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), effet sur longueurs ($\times |k|$), aires ($\times k^2$), angles, et constructions justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), raisonnement clair, conclusion conforme et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.